概述

NetApp Solutions

NetApp
March 19, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/netapp-solutions/rhhc/rhhc-value-prop.html on March 19, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

适用于Red Hat OpenShift容器工作负载的NetApp混合云解决方案 1
概述 1
适用于Red Hat OpenShift容器工作负载的NetApp混合云解决方案的价值主张 2
适用于Red Hat OpenShift容器工作负载的受支持NetApp混合云解决方案 3
解决方案 验证中使用的各种组件的版本 8
支持NetApp存储与Red Hat Open Shift容器的集成 9

适用于Red Hat OpenShift容器工作负载的NetApp混合云解决方案

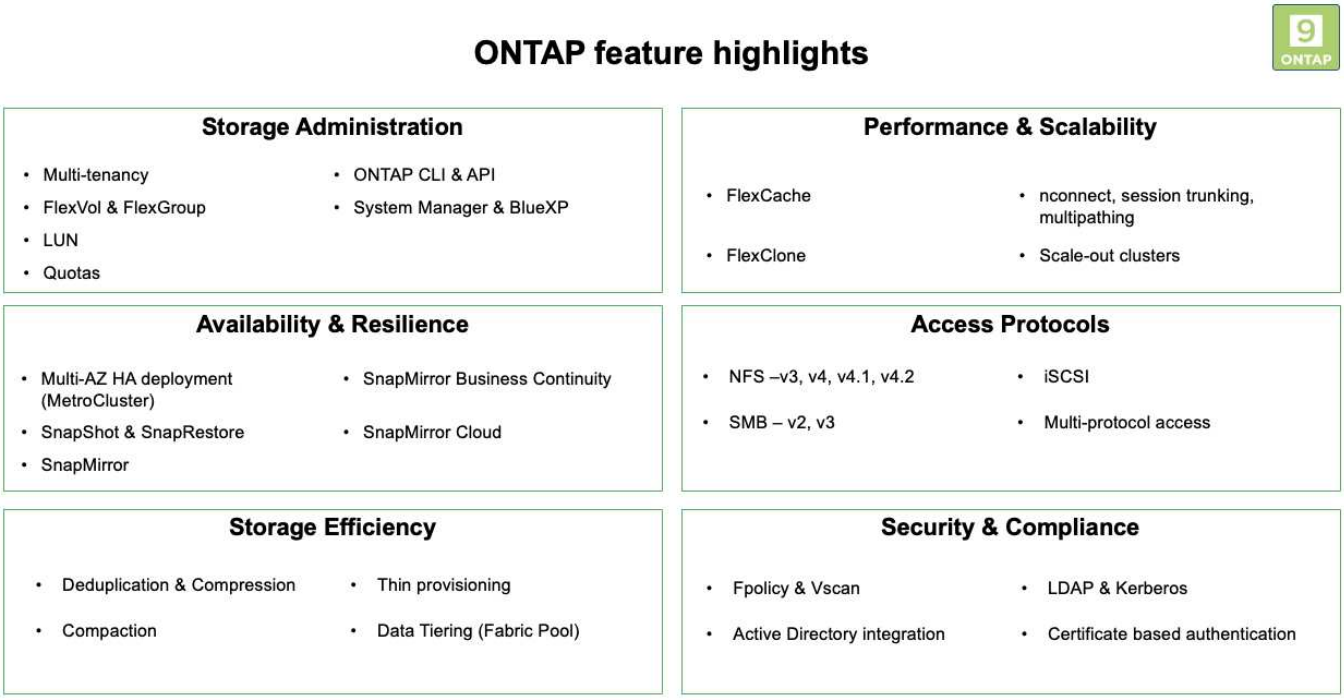
概述

NetApp发现、越来越多的客户正在利用围绕Kubnetes构建的容器和流程编排平台来打造现代化的传统企业级应用程序以及构建新应用程序。Red Hat OpenShift容器平台就是我们看到许多客户采用的一个示例。

随着越来越多的客户开始在企业中采用容器、NetApp已做好充分准备、可以满足有状态应用程序的持久存储需求以及数据保护、数据安全和数据迁移等传统数据管理需求。但是、可以使用不同的策略、工具和方法来满足这些需求。

**NetApp ONTAP 基于下面列出的存储选项，可为容器和部署提供安全性、数据保护、可靠性和灵活性。

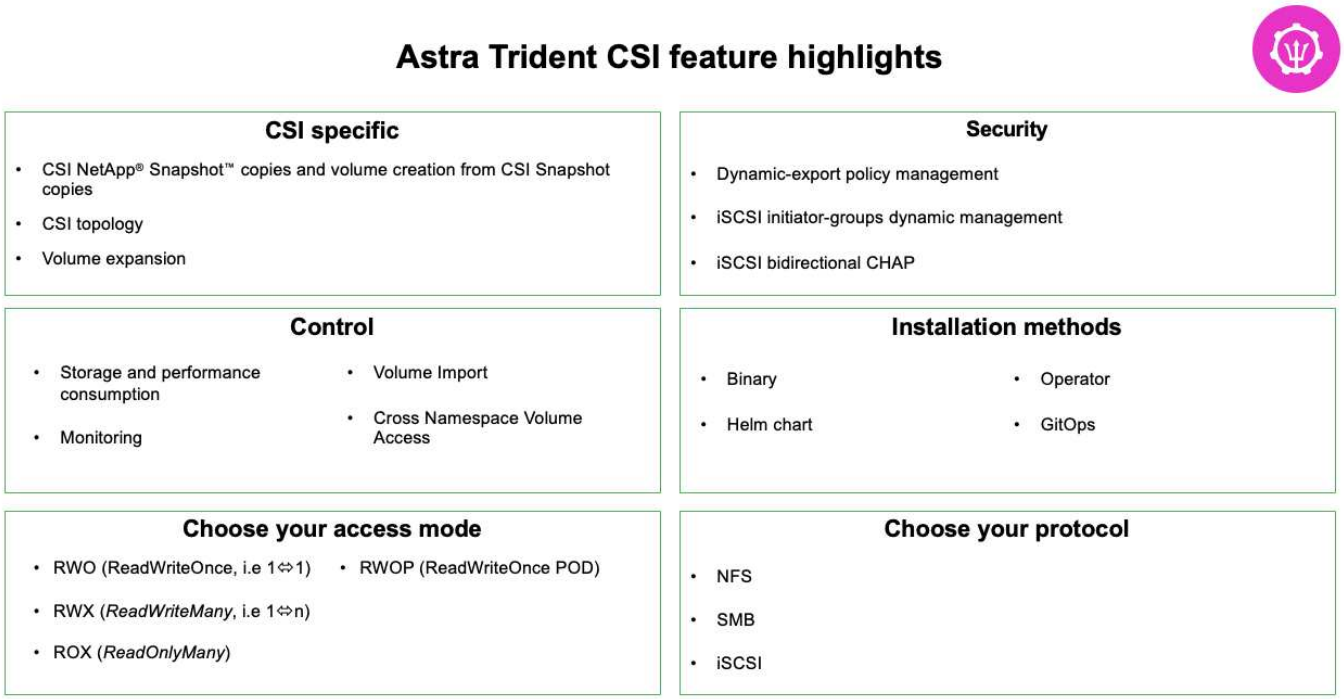
- 内部环境中的自行管理存储：
  - NetApp光纤连接存储(FAS)、NetApp全闪存FAS 阵列(AFF)、NetApp全SAN阵列(ASA)和ONTAP Select
- 内部部署中由提供商管理的存储：
  - NetApp Keystone 提供存储即服务(STaaS)
- 云中的自行管理存储：
  - NetApp Cloud Volumes ONTAP (CVO)可在超大容量云中提供自行管理的存储
- 云中由提供商管理的存储：
  - Cloud Volumes Service for Google Cloud (CVS)、Azure NetApp Files (ANF)、Amazon FSx for NetApp ONTAP 可在超云中提供完全托管的存储



NetApp BlueXP使您能够从一个控制平台/接口管理所有存储和数据资产。

您可以使用BlueXP创建和管理云存储(例如Cloud Volumes ONTAP 和Azure NetApp Files)、移动、保护和分析数据以及控制许多内部和边缘存储设备。

NetApp Asta Trident是一款符合CSI的存储编排程序，支持快速、轻松地使用由上述各种NetApp存储选项提供支持的永久性存储。它是由NetApp维护和支持的开源软件。



业务关键型容器工作负载所需的不仅仅是永久性卷。他们的数据管理要求也需要保护和迁移应用程序Kubbernetes对象。

> 除了用户数据之外、应用程序数据还包括Kubenetes对象：以下是一些示例： - Kubenetes对象、例如Pod规格、PVC、部署、服务-自定义配置对象、例如配置映射和密钥-持久数据、例如Snapshot副本、备份、克隆-自定义资源、例如CRS和CRD

NetApp Asta Control作为完全托管和自我管理软件提供，可提供流程编排，实现强大的应用程序数据管理。请参见 "Astra 文档" 有关Asta系列产品的更多详细信息。

本参考文档使用NetApp Asta Control Center验证了在RedHat OpenShift容器平台上部署的基于容器的应用程序的迁移和保护。此外、解决方案 还提供了有关部署和使用Red Hat高级集群管理(ACM)来管理容器平台的详细信息。本文档还重点介绍了使用Asta Trident CSI配置程序将NetApp存储与Red Hat OpenShift容器平台集成的详细信息。Astra Control Center部署在集线器集群上、用于管理容器应用程序及其永久性存储生命周期。最后、它还提供了一个解决方案 、用于在AWS (ROSA)中使用Amazon FSx for NetApp ONTAP (FSxN)作为永久性存储的受管Red Hat OpenShift集群上对容器工作负载进行复制、故障转移和故障恢复。

适用于Red Hat OpenShift容器工作负载的NetApp混合云解决方案的价值主张

大多数客户并不只是在没有任何现有基础架构的情况下开始构建基于Kubennet的环境。他们可能是一家传统的IT公司、在虚拟机(例如、在大型VMware环境中)上运行大多数企业级应用程序。然后、他们开始构建基于容器的小型环境、以满足现代应用程序开发团队的需

求。这些计划通常从小规模入手、随着团队学习这些新技术和技能、并开始认识到采用这些新技术和技能的诸多优势、这些计划开始变得越来越普及。对客户来说、好消息是NetApp可以满足这两种环境的需求。这套采用Red Hat OpenShift的混合多云解决方案将赋予NetApp客户采用现代云技术和服务的能力、而无需全面革新整个基础架构和组织。无论客户应用程序和数据托管在内部环境、云中、虚拟机上还是容器上、NetApp都可以提供一致的数据管理、保护、安全性和可移动性。借助这些新解决方案、NetApp数十年来在内部数据中心环境中提供的相同价值将在整个企业数据范围内实现、而无需投入大量资金来重新利用、获得新技能或组建新团队。无论客户处于云之旅的哪个阶段、NetApp都能很好地帮助他们解决这些业务挑战。

采用Red Hat OpenShift的NetApp混合多云：

- 为客户提供经验证的设计和实践、展示在将Red Hat OpenShift与基于NetApp的存储解决方案结合使用时、客户管理、保护、保护和迁移其数据和应用程序的最佳方式。
- 为在VMware环境、裸机基础架构或这两者的组合中使用NetApp存储运行Red Hat OpenShift的客户提供最佳实践。
- 演示内部环境和云环境以及同时使用这两者的混合环境的策略和选项。

适用于**Red Hat OpenShift**容器工作负载的受支持**NetApp**混合云解决方案

解决方案 使用OpenShift容器平台(OCP)、OpenShift高级集群管理器(ACM)、NetApp ONTAP 、NetApp BlueXP和NetApp Asta控制中心(ACC)测试和验证迁移和集中数据保护。

对于此解决方案 、NetApp会对以下情形进行测试和验证。根据以下特征、解决方案 可分为多种情形：

- 内部部署
- 云
  - 自行管理的OpenShift集群和自行管理的NetApp存储
  - 提供商管理的OpenShift集群和提供商管理的NetApp存储

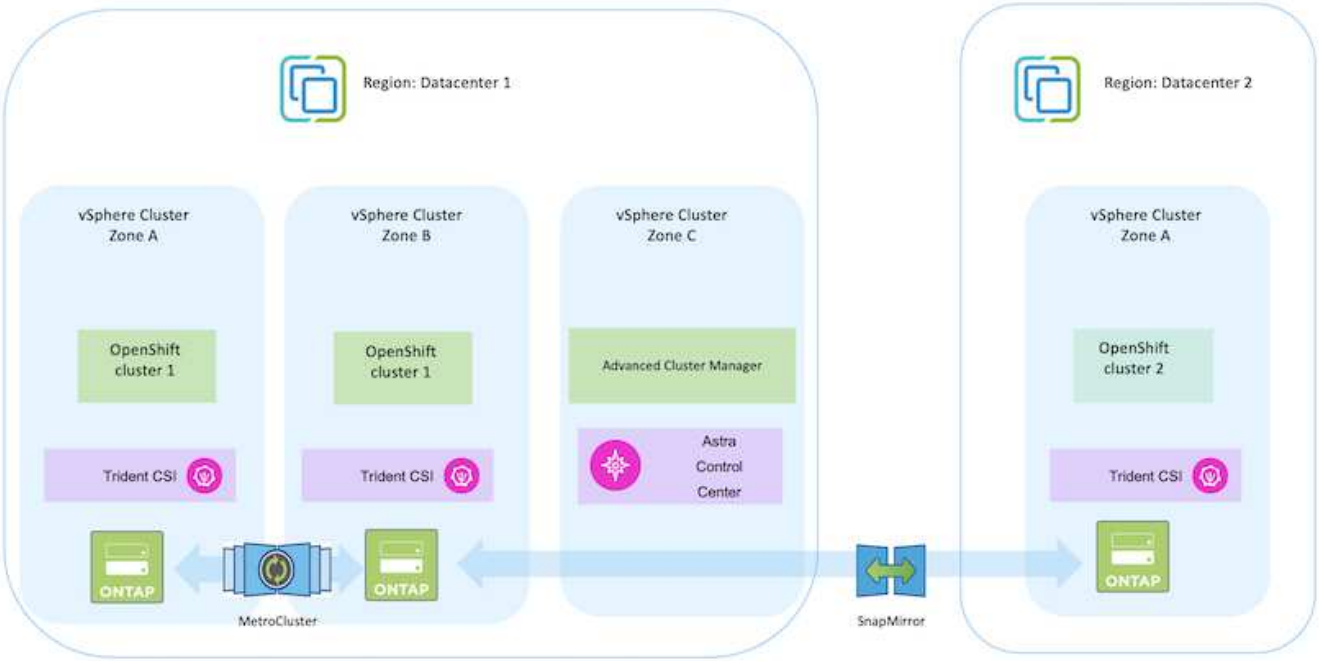
我们将在未来构建更多的解决方案和用例。

方案**1**：使用**ACC**在内部环境中保护和迁移数据

内部：自行管理的**OpenShift**集群和自行管理的**NetApp**存储

- 使用ACC创建Snapshot副本、备份和恢复以保护数据。
- 使用ACC对容器应用程序执行SnapMirror复制。

场景 **1**

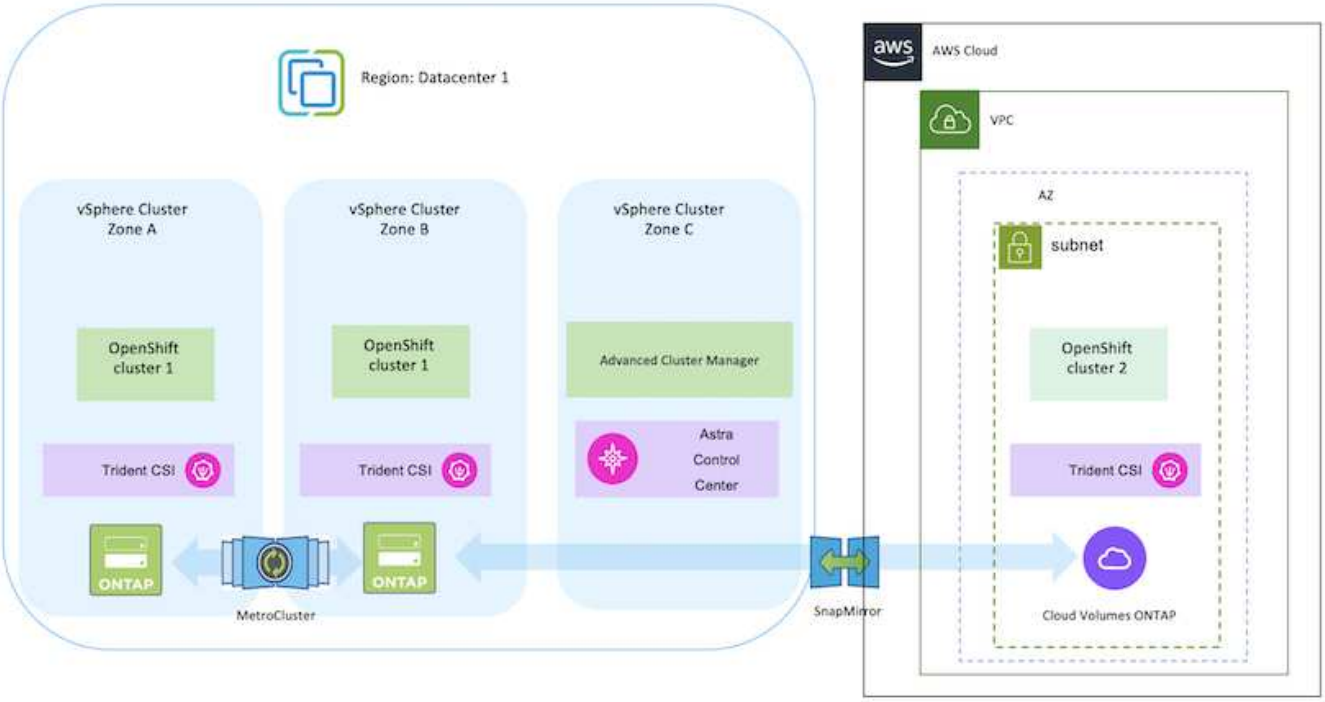


方案2：使用ACC保护数据并将其从内部环境迁移到AWS环境

内部：自行管理的**OpenShift**集群和自行管理的存储 AWS云：自行管理的OpenShift集群和自行管理的存储**

- 使用ACC执行备份和恢复以保护数据。
- 使用ACC对容器应用程序执行SnapMirror复制。

场景 **2**

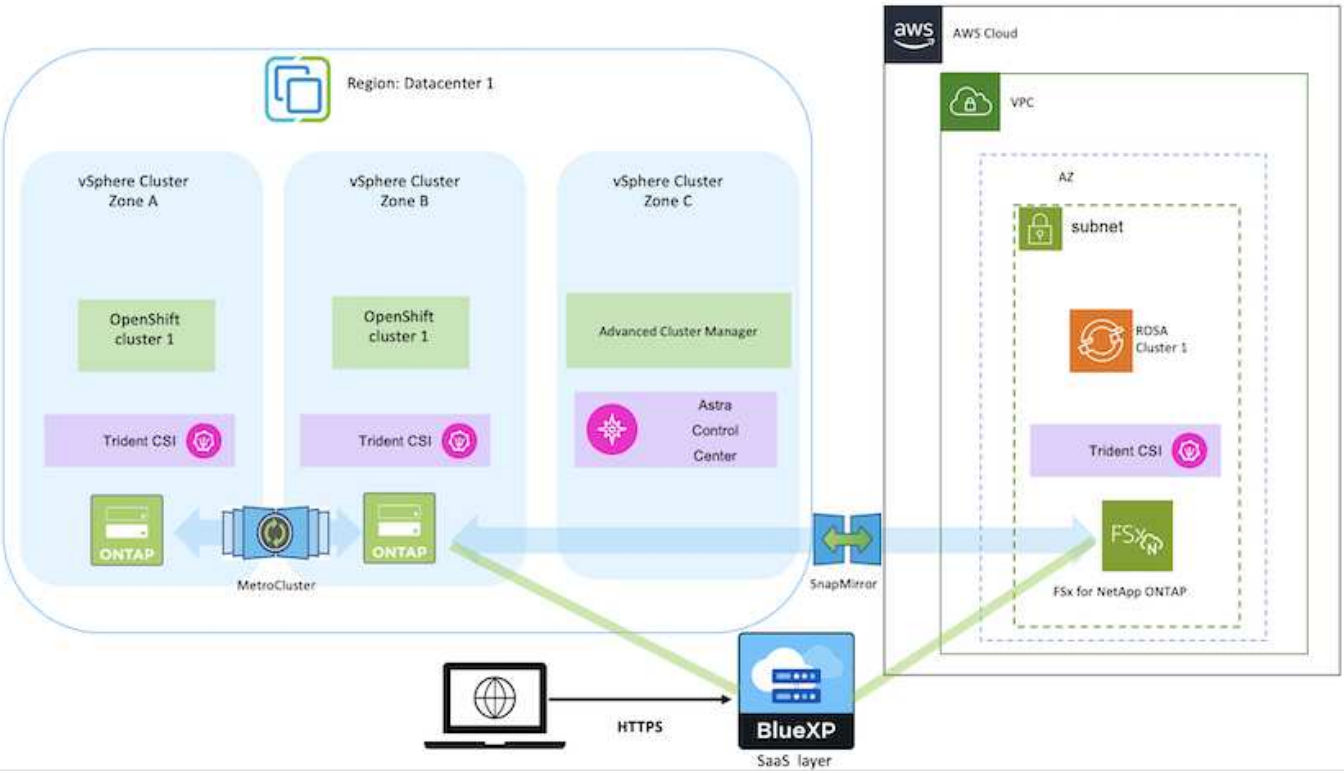


方案3：数据保护以及从内部环境迁移到AWS环境

内部：自行管理的**OpenShift**集群和自行管理的存储 **AWS**云：提供商管理的**OpenShift**集群**(ROSA)**和提供商管理的存储**(FSxN)**

- 使用BlueXP执行永久性卷复制(FSxN)。
- 使用OpenShift GitOps重新创建应用程序元数据。

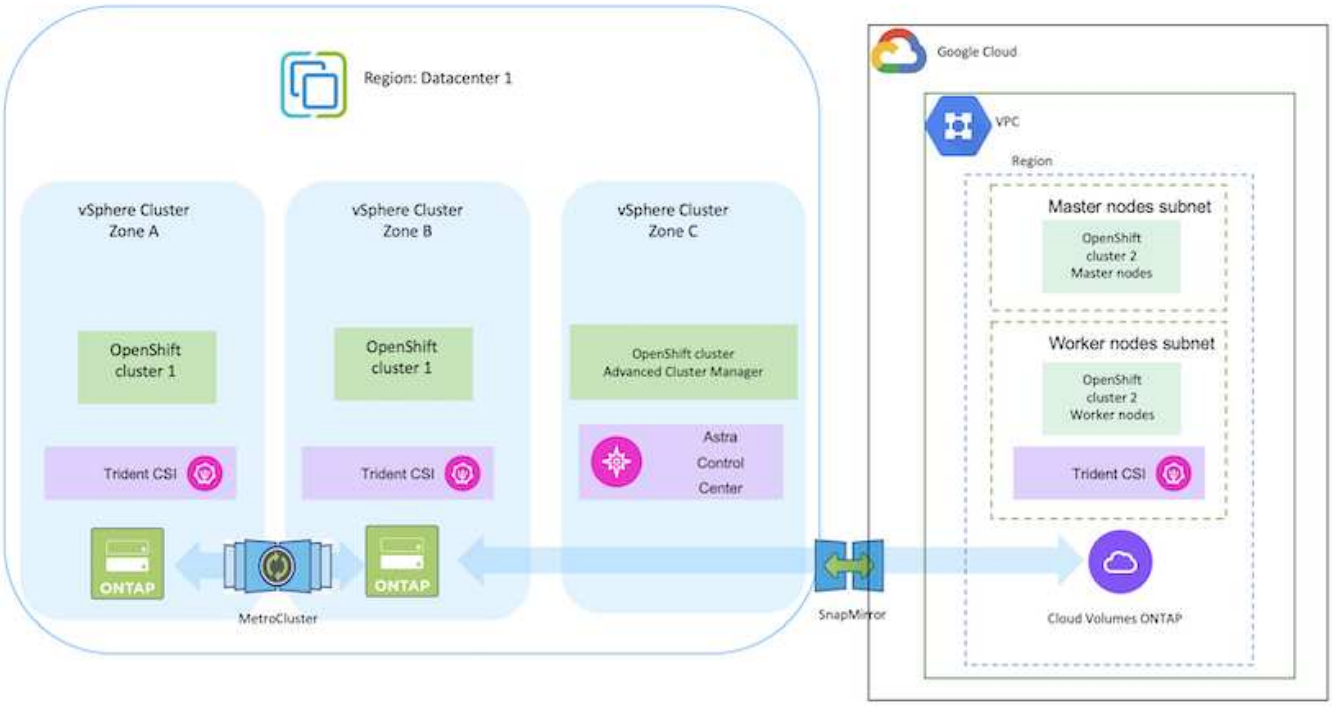
方案**3.**



方案**4**：使用**ACC**保护数据并将数据从内部环境迁移到**GCP**环境

内部：自行管理的**OpenShift**集群和自行管理的存储
Google Cloud：自行管理的**OpenShift**集群和自行管理的存储

- 使用ACC执行备份和恢复以保护数据。
- 使用ACC对容器应用程序执行SnapMirror复制。

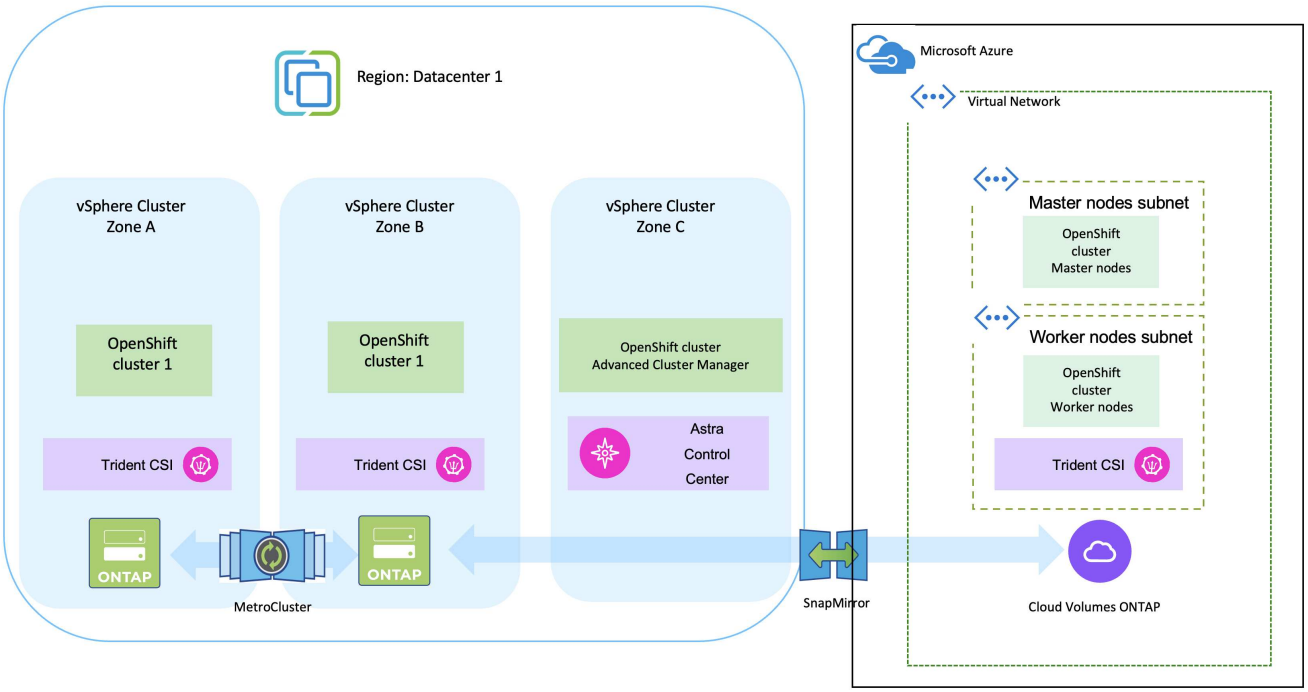


有关在MetroCluster 配置中使用ONTAP 时的注意事项、请参见 "此处"。

方案**5**：使用**ACC**保护数据并将其从内部环境迁移到**Azure**环境

内部：自行管理的**OpenShift**集群和自行管理的存储
Azure云：自行管理的**OpenShift**集群和自行管理的存储

- 使用ACC执行备份和恢复以保护数据。
- 使用ACC对容器应用程序执行SnapMirror复制。



有关在MetroCluster 配置中使用ONTAP 时的注意事项、请参见 "此处"。

解决方案 验证中使用的各种组件的版本

解决方案 使用OpenShift容器平台、OpenShift高级集群管理器、NetApp ONTAP和NetApp Asta控制中心测试和验证迁移和集中式数据保护。

解决方案的方案1、2和3已使用下表所示的版本进行了验证：

* 组件 *	* 版本 *
VMware	vSphere Client 8.0.0.10200 VMware ESXi、8.0.0、20842819
集线器集群	OpenShift 4.11.34
源集群和目标集群	OpenShift 4.12.9、在内部和AWS中
NetApp Asta三端	TRIdent服务器和客户端23.04.0
NetApp Astra Control Center	ACC 22.11.0-82
*NetApp ONTAP *	ONTAP 9.12.1
*AWS FSx for NetApp ONTAP *	单可用性(AZ)

已使用下表所示的版本对解决方案的方案4进行了验证：

* 组件 *	* 版本 *
VMware	vSphere Client 8.0.2.00000版 VMware ESXi 8.0.2、22380479
集线器集群	OpenShift 4.13.13.
源集群和目标集群	OpenShift 4.13.12. 内部部署和Google Cloud中
NetApp Asta三端	TRIdent服务器和客户端23.07.0
NetApp Astra Control Center	符合23.07.0-25标准
*NetApp ONTAP *	ONTAP 9.12.1
* Cloud Volumes ONTAP *	单可用性(AZ)、单节点、9.14.0

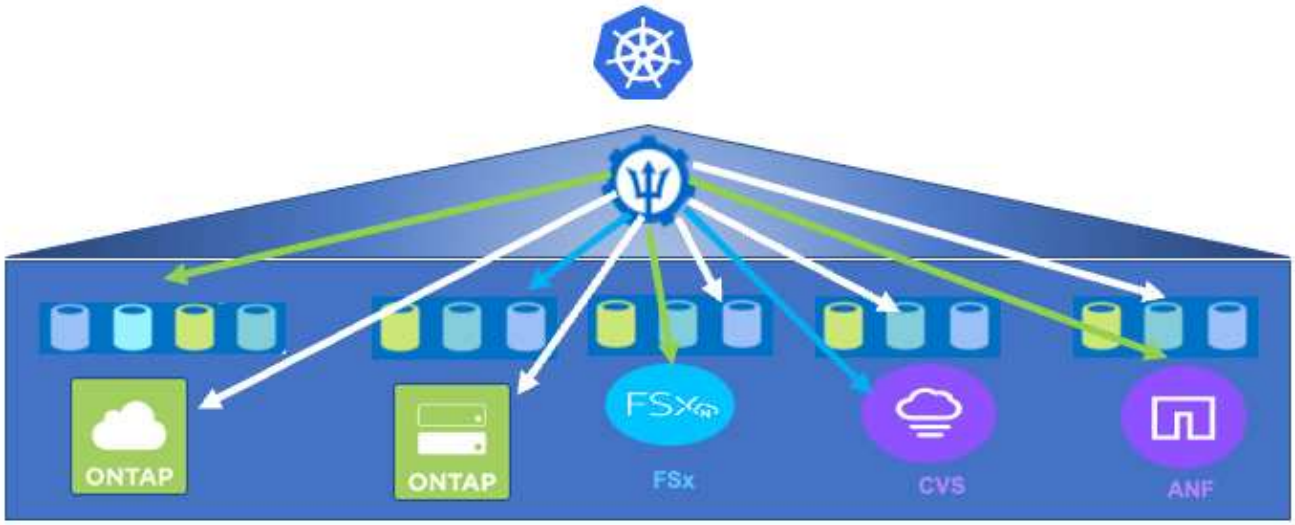
已使用下表所示的版本对解决方案的方案5进行了验证：

* 组件 *	* 版本 *
VMware	vSphere Client 8.0.2.00000版 VMware ESXi 8.0.2、22380479
源集群和目标集群	OpenShift 4.13.25 在内部和Azure中
NetApp Asta三端	通过三项技术实现的服务器和客户端以及Astra Control配置程序23.10.0
NetApp Astra Control Center	行政协调会23.10.
*NetApp ONTAP *	ONTAP 9.12.1
* Cloud Volumes ONTAP *	单可用性(AZ)、单节点、9.14.0

支持NetApp存储与Red Hat Open Shift容器的集成

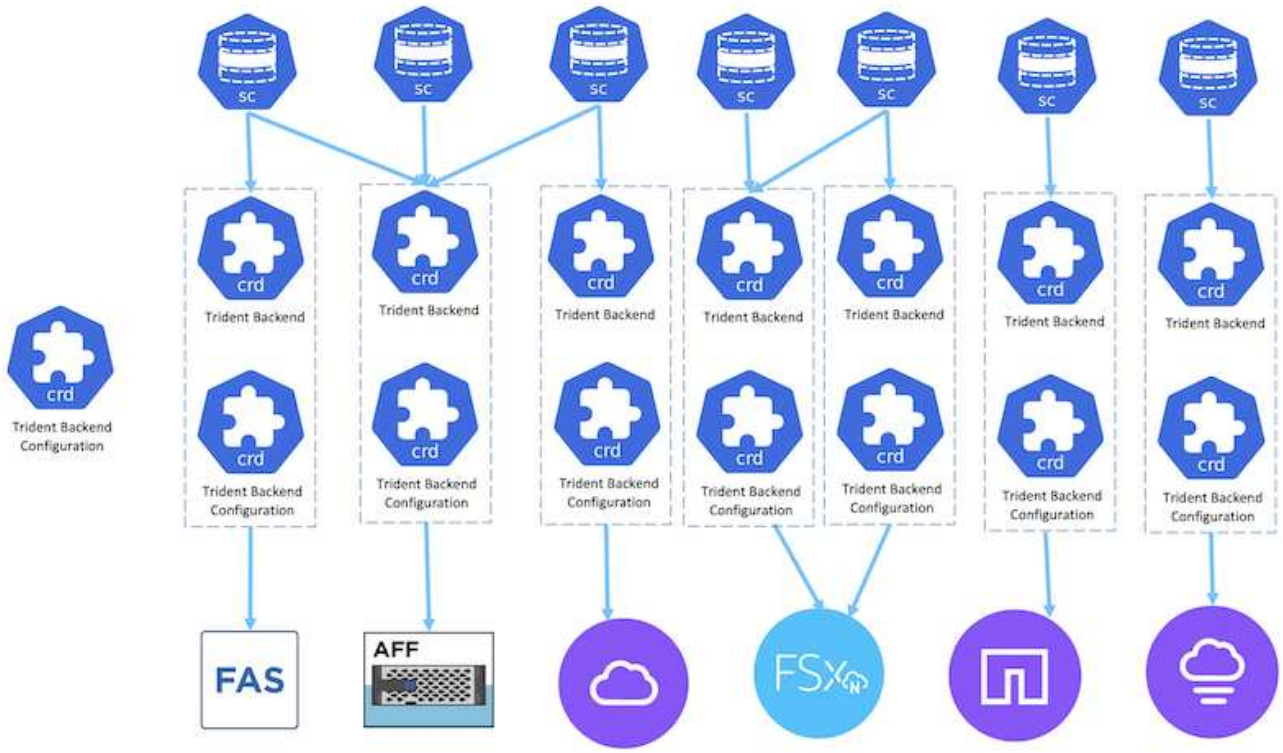
无论Red Hat Open Shift容器是在VMware上运行还是在超大型机中运行、NetApp A作用力三端均可用作其支持的各种后端NetApp存储的CSI配置程序。

下图展示了可使用NetApp Asta Dent与OpenShift集群集成的各种后端NetApp存储。

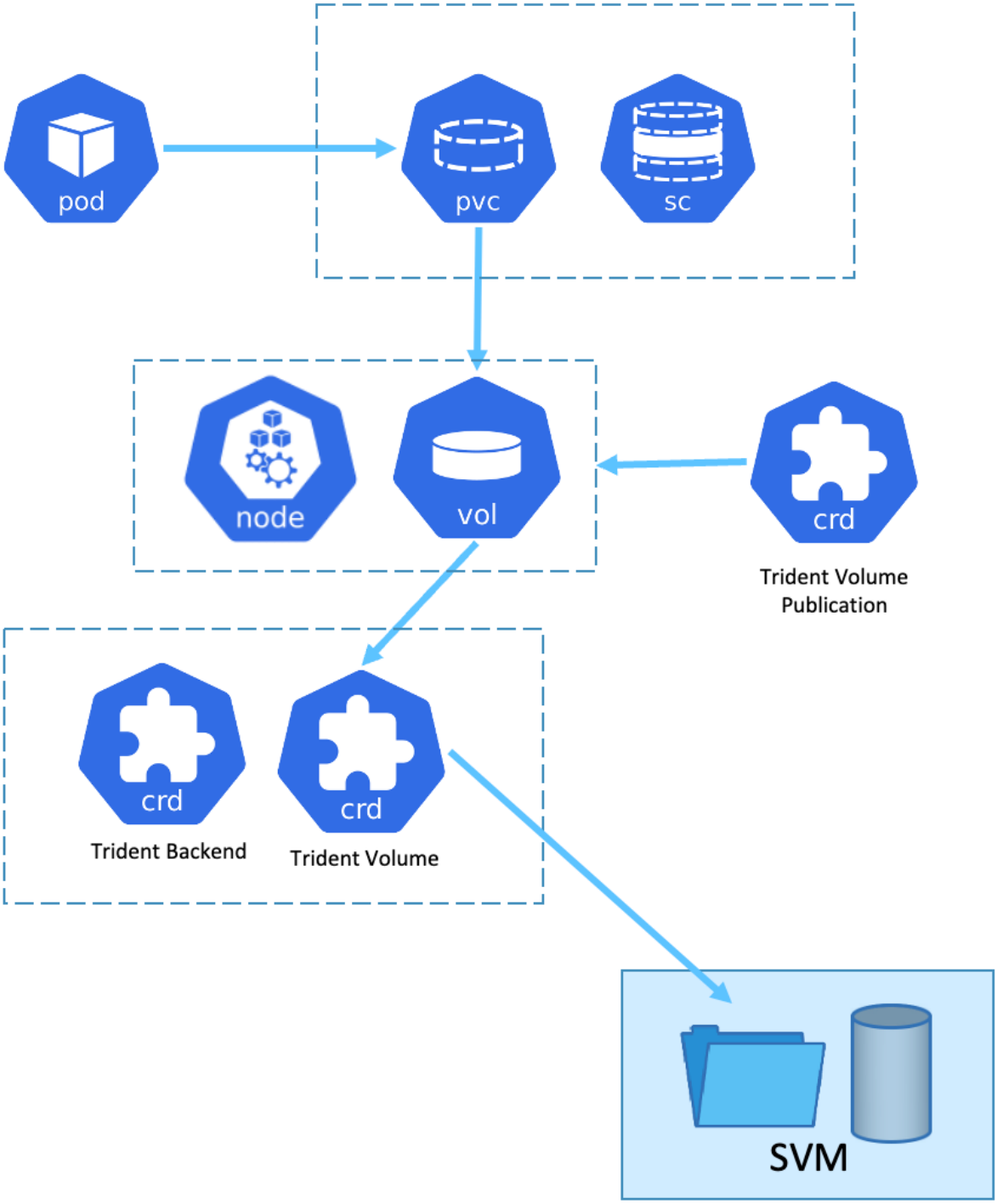


ONTAP Storage Virtual Machine (SVM)可提供安全多租户。一个OpenShift集群可以连接到一个或多个SVM、甚至可以连接到多个ONTAP 集群。存储类会根据参数或标签筛选后端存储。存储管理员可定义使用三级联后端配置连接到存储系统所需的参数。成功建立连接后、它将创建三项技术后端并填充存储类可以筛选的信息。

存储器和后端之间的关系如下所示。



应用程序所有者使用存储类请求永久性卷。存储类用于筛选后端存储。POD与后端存储之间的关系如下所示。



容器存储接口(CSI)选项

在vSphere环境中、客户可以选择VMware CSI驱动程序和/或Astra三端CSI与ONTAP 集成。使用VMware CSI时、永久性卷会用作本地SCSI磁盘、而使用三端技术时、则会使用网络。由于VMware CSI不支持使用ONTAP的rwx访问模式、因此如果需要rwx模式、应用程序需要使用TRIDent CSI。对于基于FC的部署、首选使用VMware CSI、而SnapMirror业务连续性(SMBC)可提供区域级高可用性。

VMware CSI支持

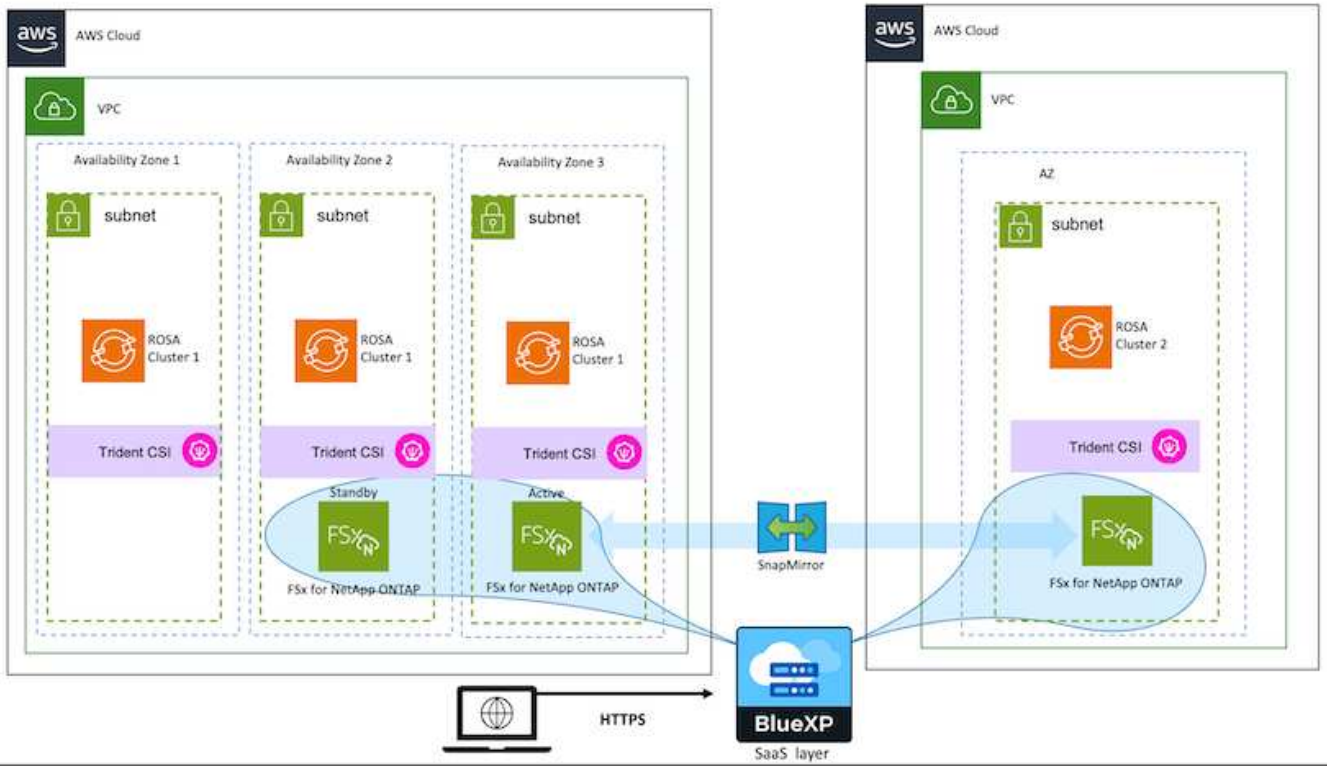
- 基于核心块的数据存储库(FC、FCoE、iSCSI、NVMeoF)
- 基于核心文件的数据存储库(NFS v3、v4)
- vVol数据存储库(块和文件)

通过以下驱动程序、可以支持**ONTAP**

- ONTAP SAN (专用卷)
- ONTAP SAN经济模式(共享卷)
- ONTAP NAS (专用卷)
- ONTAP—NAS—经济型(共享卷)
- ONTAP—NAS—Flexgroup (专用大规模卷)

对于VMware CSI和Asta三端CSI、ONTAP 均支持对NFS使用nconnect、会话中继、Kerberos等、对块协议使用多路径、chap身份验证等。

在AWS中、FSx for NetApp ONTAP (FSxN)可以部署在单个可用性区域(AZ)或多个可用性区域(AZ)中。对于需要高可用性的生产工作负载、与单个AZ相比、多可用性可提供分区级容错、并具有更好的NVMe读取缓存。有关详细信息、请查看 "AWS性能准则"。
为了节省灾难恢复站点的成本、可以使用一个AZ FSx ONTAP。



有关FSx ONTAP 支持的SVM数量、请参见 "管理FSx ONTAP Storage Virtual Machine"

版权信息

版权所有 © 2024 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。